

Étude d'une pile de concentration

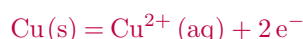
Considérons la pile formée par l'association de deux demi-piles constituées toutes deux d'un fil de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre, l'une dans un volume $V_1 = 50 \text{ mL}$ à $c_1 = 0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (demi-pile 1), l'autre dans un volume $V_2 = 100 \text{ mL}$ à $c_2 = 0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (demi-pile 2). Une solution de nitrate d'ammonium gélifiée assure la jonction électrolytique interne entre les deux demi-piles. Le cuivre est en excès dans chacune des demi-piles.

Q. 1. Faire un schéma de cette pile.



Q. 2. Déterminer la polarité de la pile, les équations des réactions se déroulant dans chaque demi-pile et la réaction globale de fonctionnement de la pile.

Chaque demi-pile est décrite par la demi-équation rédox :

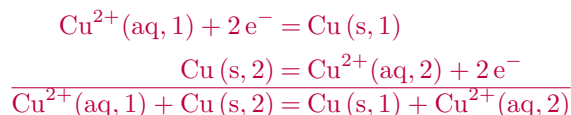


On se place à l'équilibre thermodynamique, on peut donc écrire l'équation de Nernst pour lier le potentiel d'électrode au potentiel du couple Cu^{2+}/Cu .

$$E_i = E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{a(\text{Cu}^{2+} \text{ (aq, i)})}{a(\text{Cu(s, i)})} \right)$$

$$E_i = E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{[\text{Cu}^{2+}]_i}{c^\circ} \right)$$

On sait que $[\text{Cu}^{2+}]_1 > [\text{Cu}^{2+}]_2 \Rightarrow E_1 > E_2$. Ainsi, la demi-pile 1 (resp. 2) est le siège de réduction (resp. de l'oxydation), soit la cathode (resp. l'anode).



Q. 3. En déduire la f.e.m. de la pile neuve à 298 K.

$$\begin{aligned} e &\hat{=} E_{\oplus} - E_{\ominus} \\ &= E_1 - E_2 \\ &= \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{[\text{Cu}^{2+}]_1}{[\text{Cu}^{2+}]_2} \right) \\ &= \frac{\alpha}{2} \log \left(\frac{[\text{Cu}^{2+}]_1}{[\text{Cu}^{2+}]_2} \right) \text{ à } 298 \text{ K} \end{aligned}$$

AN : $e = 0.03 \text{ V}$

Q. 4. Commenter l'appellation « pile de concentration » pour cette pile.

La force électromotrice de cette pile est causée une différence de concentration entre les deux compartiments, et pas par une différence de potentiel rédox.

Q. 5. Déterminer les concentrations finales dans chaque béccher lorsque la pile cesse de débiter ainsi que le potentiel de chaque couple à l'équilibre.

La pile cesse de débiter lorsque $e = 0 \Rightarrow [\text{Cu}^{2+}]_{1,\infty} = [\text{Cu}^{2+}]_{2,\infty}$.

Étude de l'avancement de la réaction fictive

mol	$\text{Cu}^{2+} \text{ (aq, 1)}$	+	Cu(s, 2)	=	Cu(s, 1)	+	$\text{Cu}^{2+} \text{ (aq, 2)}$
$t = 0$	$c_1 V_1$		XS		XS		$c_2 V_2$
$t \rightarrow \infty$	$c_1 V_1 - \xi_\infty$		XS		XS		$c_2 V_2 + \xi_\infty$

d'où on peut tirer une égalité intéressante :

$$\begin{aligned}\frac{c_1 V_1 - \xi_\infty}{V_1} &= \frac{c_2 V_2 + \xi_\infty}{V_2} \implies \xi_\infty = \frac{c_1 - c_2}{\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2}} \\ &\implies \xi_\infty = \frac{2}{3}(c_1 - c_2)V_1\end{aligned}$$

AN : $\xi_\infty = 3.00 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ On trouve alors que :

$$[\text{Cu}^{2+}]_{1,\infty} = [\text{Cu}^{2+}]_{2,\infty} = 0.04 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Q. 6. En déduire la quantité d'électricité qui a été délivré par l'anode.

On sait que : $\text{Cu (s, 2)} = \text{Cu}^{2+} \text{ (aq, 2)} + 2\text{e}^-$. Ainsi, pour chaque mole de Cu oxydée, on forme 2 moles d'électrons. On peut alors en déduire la quantité de charge Q délivrée par l'anode :

$$Q = 2\xi_\infty N_A e = 2F\xi_\infty$$

AN : $Q \approx 579 \text{ C}$

Données à 298 K

$$\begin{aligned}E^\circ(\text{Cu}^{2+} \text{ (aq)}/\text{Cu (s)}) &= 0.34 \text{ V/ESH}; \\ \alpha &= \frac{RT}{F} \ln(10) = 0.059 \text{ V}; \\ F &\approx 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}.\end{aligned}$$